

How to create a non-standalone project

No Standalone (NgModule-based) Angular project तयार करण्यासाठी हा command वापर:

```
ng new my-app --no-standalone
```

Step-by-Step

1. Angular CLI Install

```
npm install -g @angular/cli
```

2. Create No Standalone Project

```
ng new student-management --no-standalone
```

3. Routing Question

Would you like to add Angular routing? (Y/N)

Y दाब.

4. CSS Select

Which stylesheet format would you like to use?

Select:

- CSS
-

5. Go Inside Project

```
cd student-management
```

6. Run Project

```
ng serve -o
```

No Standalone Project Structure

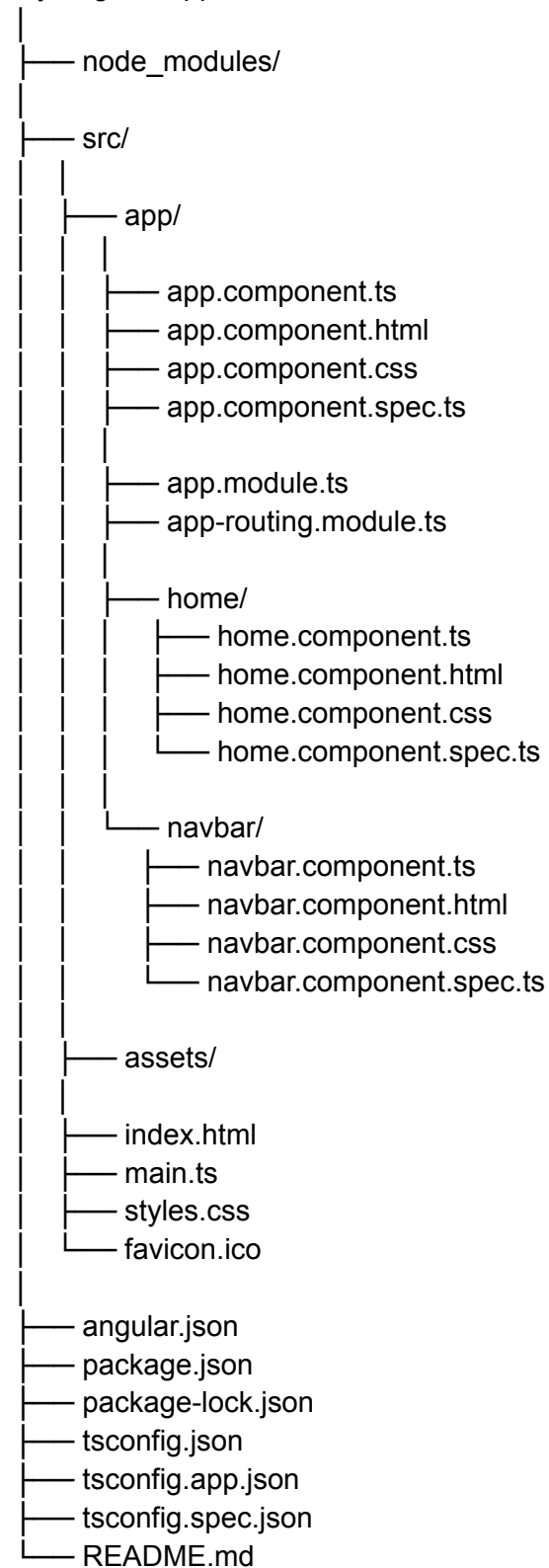
```
src/  
|  
+-- app/  
    |  
    +-- app.module.ts  
    +-- app-routing.module.ts
```

One Line

--no-standalone = NgModule-based Angular Project तयार करतो

Angular No Standalone Project Structure

my-angular-app/



main.ts File Full Explanation (Angular)

Angular Application सुरु होताना सर्वात पहिली execute होणारी file म्हणजे:

main.ts

ही Angular Application ची **Entry Point** असते.

Simple Meaning

जसं C/C++ मध्ये:

```
int main()
```

पासून program सुरु होतो,

तसंच Angular मध्ये:

main.ts

पासून Application सुरु होते.

Typical main.ts

(No Standalone Angular Project)

```
import { platformBrowserDynamic } from '@angular/platform-browser-dynamic';  
import { AppModule } from './app/app.module';
```

```
platformBrowserDynamic()  
  .bootstrapModule(AppModule)  
  .catch(err => console.error(err));
```

आता line by line समजून घेऊ.

1. platformBrowserDynamic Import

```
import { platformBrowserDynamic } from '@angular/platform-browser-dynamic';
```

Meaning

Angular ला Browser Platform तयार करायला सांगतो.

Browser Platform म्हणजे?

Angular Application कुठे चालते?

- ✓ Chrome
- ✓ Edge
- ✓ Firefox

म्हणजे Browser मध्ये.

Angular internally Browser Environment तयार करतो.

Simple Language

Angular ला सांगतो:

"Application browser मध्ये चालव."

2. AppModule Import

```
import { AppModule } from './app/app.module';
```

Angular ला Root Module import करतो.

Root Module म्हणजे?

AppModule

पूर्ण Application चा Main Module.

Application मधील:

- Components
- Services
- Routing
- Forms
- API Modules

सगळं AppModule मध्ये असतं.

3. platformBrowserDynamic()

platformBrowserDynamic()

Browser Platform Instance तयार करतो.

Real Meaning

Angular Runtime सुरू होते.

Runtime म्हणजे?

Application execute होण्याचं environment.

उदा.

Java मध्ये:

JVM

Angular मध्ये:

platformBrowserDynamic()

4. bootstrapModule(AppModule)

.bootstrapModule(AppModule)

सगळ्यात Important Part.

bootstrap म्हणजे?

Application सुरु करणे.

Angular ला सांगतो:

"AppModule पासून application सुरु कर."

Flow:

main.ts

|

v

AppModule Load

|

v

AppComponent Load

|

v

Browser Screen

Internally काय होतं?

Angular:

AppModule

load करतो.

मग:

bootstrap:[AppComponent]

पाहतो.

मग:

<app-root>

शोधतो.

आणि Browser मध्ये render करतो.

5. catch()

```
.catch(err => console.error(err));
```

Error Handling.

Application start होताना error आला तर:

```
console.error(err)
```

error console मध्ये print करतो.

Example

जर AppModule मध्ये issue असेल:

NullInjectorError

तर browser console मध्ये error दिसेल.

Full Execution Flow

main.ts Execute

|

↓
platformBrowserDynamic()
↓
↓
Angular Browser Platform Ready
↓
↓
bootstrapModule(AppModule)
↓
↓
Load AppModule
↓
↓
Check bootstrap:[AppComponent]
↓
↓
Load AppComponent
↓
↓
Render HTML
↓
↓
Show UI in Browser

Real Life Example

समज:

Angular App = Mall

main.ts

Mall चें Main Gate.

AppModule

Mall Management Office.

AppComponent

Mall Entrance.

Components

Different Shops.

Standalone मध्ये main.ts

Angular 17+ मध्ये:

```
import { bootstrapApplication } from '@angular/platform-browser';  
import { AppComponent } from './app/app.component';
```

```
bootstrapApplication(AppComponent);
```

Difference

Old (NgModule)

```
bootstrapModule(AppModule)
```

Module पासून App सुरू.

Standalone

```
bootstrapApplication(AppComponent)
```

Direct Component पासून App सुरू.

Important Interview Question

Q. What is the purpose of main.ts in Angular?

Answer

`main.ts` is the entry point of an Angular application. It bootstraps the root module (`AppModule`) or root standalone component and starts the Angular application in the browser.

One Line Memory Trick

`main.ts` = Angular Application Starting Point

Important Terms

Term	Meaning
Entry Point	Application सुरु होण्याची जागा
Bootstrap	Application सुरु करणे
<code>AppModule</code>	Root Module
<code>AppComponent</code>	Root Component
<code>platformBrowserDynamic</code>	Browser runtime तयार करतो

Most Important Thing

Angular Application Start Order:

```
main.ts
↓
AppModule
↓
AppComponent
↓
HTML Render
↓
Browser Screen
```

हे sequence interview मध्ये खूप विचारतात.

Angular मध्ये **Modules** म्हणजे features/functionality चा group.

जसं mobile मध्ये वेगवेगळे apps असतात:

- Camera
- Gallery
- WhatsApp

तसंच Angular मध्ये वेगवेगळे कामांसाठी वेगवेगळे Modules असतात.

Angular Modules म्हणजे काय?

Module = Functionality Package

उदा.

- Forms साठी एक module
 - Routing साठी एक module
 - HTTP/API साठी एक module
-

सर्वात जास्त वापरले जाणारे Angular Modules

1. BrowserModule

```
import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
```

काम

Angular App browser मध्ये चालवतो.

कुठे वापरतो?

Root Module (`app.module.ts`) मध्ये.

Example

```
imports:[  
  
  BrowserModule  
  
]
```

Important

हा फक्त एकदाच Root Module मध्ये वापरतात.

2. FormsModule

```
import { FormsModule } from '@angular/forms';
```

काम

Template Driven Forms साठी.

कुठे वापरतो?

- Login Form
 - Registration Form
 - Student Form
-

Example

```
<input [(ngModel)]="name">
```

`ngModel` चालवण्यासाठी FormsModule लागतो.

Add in imports

```
imports:[  
  
  FormsModule  
  
]
```

3. ReactiveFormsModule

```
import { ReactiveFormsModule } from '@angular/forms';
```

काम

Reactive Forms साथी.

कुठे वापरतात?

- Large Forms
 - Dynamic Forms
 - Validation
 - Enterprise Projects
-

Example

```
studentForm = new FormGroup({  
  name: new FormControl()  
})
```

4. HttpClientModule

```
import { HttpClientModule } from '@angular/common/http';
```

काम

Backend API Calls.

कुठे वापरतो?

- Login API
 - Student Data API
 - CRUD Operations
-

Example

```
this.http.get('api/students')
```

imports

```
imports:[  
  
HttpClientModule  
  
]
```

5. RouterModule

```
import { RouterModule } from '@angular/router';
```

काम

Page Navigation.

Example

```
const routes = [  
  {  
    path:'home',  
    component:HomeComponent  
  }  
]
```

Use

- Home Page
 - About Page
 - Dashboard
 - Login
-

6. CommonModule

```
import { CommonModule } from '@angular/common';
```

काम

Common Angular Directives देतो.

Example

```
*ngIf  
*ngFor
```

हे CommonModule मधून येतात.

कुठे वापरतात?

Feature Modules मध्ये.

7. BrowserAnimationsModule

```
import { BrowserAnimationsModule } from '@angular/platform-browser/animations';
```

काम

Animations Enable करतो.

कुठे वापरतो?

Angular Material वापरताना.

8. MatButtonModule (Angular Material)

```
import { MatButtonModule } from '@angular/material/button';
```

काम

Material UI Button.

Example

```
<button mat-raised-button>
```

Save

</button>

9. MatInputModule

```
import { MatInputModule } from '@angular/material/input';
```

काम

Material Input Fields.

10. Feature Modules

आपण स्वतः तयार करतो.

Example

```
ng g module admin
```

AdminModule

Use

Admin related components.

Real Life Project Structure

AppModule

|

```
+----- UserModule
|
+----- AdminModule
|
+----- ProductModule
|
+----- ReportModule
```

Full Example

```
import { NgModule } from '@angular/core';
import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';

import { FormsModule } from '@angular/forms';
import { HttpClientModule } from '@angular/common/http';

@NgModule({

  imports:[

    BrowserModule,

    FormsModule,

    HttpClientModule

  ]

})
```

```
export class AppModule{}
```

Memory Trick

Module	Use
BrowserModule	Browser मध्ये App चालवतो
FormsModule	Template Form
ReactiveFormsModule	Reactive Form
HttpClientModule	API Calls
RouterModule	Routing
CommonModule	ngIf, ngFor
BrowserAnimationsModule	Animations

Interview Question

Q. Why do we import modules in Angular?

Answer

Modules are imported to use specific Angular features like forms, routing, HTTP communication, animations, and material components inside the application.

Most Important Concept

Angular Modular Architecture वापरतो.

म्हणजे:

- जे feature लागेल ते module import करायचे.
- त्यामुळे application lightweight राहते.
- Performance improve होते.

NgModule Angular Application मधील अनेक गोष्टी organize करतो.

Simple words मध्ये:

Angular App मध्ये जे काही वापरतो ते सगळं व्यवस्थित manage करण्याचं काम **NgModule** करतो.

NgModule कोणकोणत्या गोष्टी organize करतो?

1. Components

उदा.

HomeComponent
LoginComponent
StudentComponent
NavbarComponent

हे कुठे register करतो?

declarations:[]

Example:

```
declarations:[  
  HomeComponent,  
  LoginComponent  
]
```

2. Directives

उदा.

```
*ngIf  
*ngFor
```

किंवा custom directive.

हे पण declarations मध्ये येतात.

3. Pipes

उदा.

```
{{name | uppercase}}
```

uppercase pipe.

Custom Pipes सुद्धा.

हे पण:

```
declarations:[]
```

मध्ये येतात.

4. Services

उदा.

StudentService
AuthService
ApiService

हे:

providers:[]

मध्ये register होतात.

5. Other Modules

उदा.

FormsModule
HttpClientModule
ReactiveFormsModule

हे:

imports:[]

मध्ये येतात.

6. Routing

उदा.

AppRoutingModule

हे पण imports मध्ये.

7. Starting Component

Application कुठून सुरु होणार?

```
bootstrap:[  
  AppComponent  
]
```

Full Example

```
@NgModule({  
  
  declarations:[  
    AppComponent,  
    HomeComponent,  
    StudentComponent  
  ],  
  
  imports:[  
    BrowserModule,  
    FormsModule,  
    HttpClientModule  
  ],  
  
  providers:[  
    StudentService  
  ],  
  
  bootstrap:[  
    AppComponent  
  ]  
  
})
```

आता समज

Section	काय organize करतो
declarations	Components, Pipes, Directives
imports	Other Modules
providers	Services
bootstrap	Starting Component

Real Life Example

School

School Office काय manage करते?

- Students
 - Teachers
 - Subjects
 - Classes
-

Angular मध्ये:

NgModule manage करतो:

- Components
 - Services
 - Modules
 - Routing
 - Pipes
 - Directives
-

Simple One Line

NgModule Angular App मधील सर्व parts एकत्र manage आणि connect करतो.

Interview Definition

NgModule organizes components, directives, pipes, services, and external modules into a cohesive Angular application.

app-routing.module.ts (Simple Explanation)

app-routing.module.ts ही Angular ची Routing Configuration File आहे.

ही file Angular ला सांगते:

कोणत्या URL ला कोणता Component दाखवायचा?

Example

localhost:4200/home

तर HomeComponent show होईल.

Simple Code

```
import { NgModule } from '@angular/core';
import { RouterModule, Routes } from '@angular/router';

import { HomeComponent } from './home/home.component';

const routes: Routes = [

  {
    path:'home',
    component:HomeComponent
  }

];

@NgModule({
  imports: [RouterModule.forRoot(routes)],
  exports: [RouterModule]
})

export class AppRoutingModule { }
```

Main Uses (3-4 Points)

1. Routing Define करते

path:'home'

2. URL ला Component Connect करते

component:HomeComponent

3. Navigation Handle करते

एका page वरून दुसऱ्या page वर जाणे.

4. RouterModule Setup करते

RouterModule.forRoot(routes)

Angular Routing सुरू करतो.

HTML मध्ये

<router-outlet></router-outlet>

इथे component load होतो.

Example Flow

URL:

localhost:4200/home

|

v

app-routing.module.ts

|

v

HomeComponent

One Line

app-routing.module.ts = Angular Application ची Routing Configuration File

@NgModule({ imports: [RouterModule.forRoot(routes)], exports: [RouterModule] }) हे explain kr br

@NgModule({

imports: [RouterModule.forRoot(routes)],

exports: [RouterModule]

})

हे Angular Routing setup करण्यासाठी वापरतात.

आता line by line समजून घे.

1. @NgModule()

@NgModule({})

हा Angular Module Decorator आहे.

Angular ला सांगतो:

"ही एक Module class आहे."

2. imports

imports: [RouterModule.forRoot(routes)]

Meaning

Angular Application मध्ये Routing feature आणतो.

RouterModule म्हणजे?

Angular चं Routing System.

हे:

- URL handle करतं
- Navigation करतं
- Component change करतं

forRoot(routes)

forRoot(routes)

Meaning

पूर्ण application साठी routing setup करतो.

routes म्हणजे?

```
const routes: Routes = [  
  
  {  
    path:'home',  
    component:HomeComponent  
  }  
  
];
```

Angular ला सांगतो:

URL /home आला तर HomeComponent दाखव

Full Meaning

```
imports:[RouterModule.forRoot(routes)]
```

म्हणजे:

"Angular App मध्ये routing सुरू कर आणि हे routes वापर."

3. exports

```
exports:[RouterModule]
```

सर्वात Important Concept

हा RouterModule दुसऱ्या modules/components ला उपलब्ध करून देतो.

Why Needed?

जर exports नाही केला तर:

routerLink
router-outlet

काम करणार नाहीत.

Example

```
<a routerLink="/home">Home</a>
```

हे RouterModule मधून येतं.

म्हणून export करावं लागतं.

Simple Meaning

Section	Meaning
imports	Routing Feature App मध्ये आणतो
exports	Routing Feature बाहेर उपलब्ध करतो

Real Life Example

समज:

तुझ्याकडे WiFi Router आहे.

imports

WiFi घरात install केला.

exports

घरातील सगळ्यांना WiFi वापरू दिला.

Angular मध्ये:

imports

Routing आणतो.

exports

सगळीकडे routing वापरायला देतो.

Full Flow

RouterModule

|

v
forRoot(routes)
|
v
Angular Routing Start
|
v
exports:[RouterModule]
|
v
routerLink & router-outlet available

Most Asked Interview Question

Q. Why do we use RouterModule.forRoot(routes)?

Answer

`RouterModule.forRoot(routes)` configures the application's main routing system and registers route definitions for the root Angular application.

One Line Memory Trick

forRoot(routes) = Main Routing Setup
who to create no standalone project

No Standalone (NgModule-based) Angular project तयार करण्यासाठी हा command वापर:

ng new my-app --no-standalone

Step-by-Step

1. Angular CLI Install

npm install -g @angular/cli

2. Create No Standalone Project

ng new student-management --no-standalone

3. Routing Question

Would you like to add Angular routing? (Y/N)

Y दाब.

4. CSS Select

Which stylesheet format would you like to use?

Select:

- CSS
-

5. Go Inside Project

cd student-management

6. Run Project

ng serve -o

Important

जर project मध्ये:

app.module.ts

असेल तर तो No Standalone project आहे.

No Standalone Project Structure

src/

|

+-- app/

|
+-- app.module.ts
+-- app-routing.module.ts

One Line

--no-standalone = NgModule-based Angular Project तयार करतो

angular.json (Simple Explanation)

angular.json ही Angular project ची configuration file आहे.

Main Uses (3-4 Points)

1. Project Settings Store करते

उदा.

- project name
 - build settings
 - output folder
-

2. CSS & JS Files Add करतो

```
"styles": [  
  "src/styles.css"  
]
```

Global CSS इथे add करतात.

3. Build & Serve Configuration

```
ng serve  
ng build
```

हे commands कसे run होतील ते इथे define असतं.

4. Assets Configure करतो

उदा.

- images
- favicon
- fonts

```
"assets": [  
  "src/favicon.ico",  
  "src/assets"
```

]

One Line

angular.json = Angular Project ची Settings File

package.json (Simple Explanation)

package.json ही Node.js/Angular project ची main package file आहे.

ही project मध्ये कोणते packages/libraries वापरले आहेत ते manage करते.

Main Uses (3-4 Points)

1. Dependencies Store करते

उदा.

```
"dependencies": {  
  "@angular/core": "^17.0.0"  
}
```

Project मध्ये कोणते packages वापरतो ते इथे असतं.

2. Project Information ठेवते

उदा.

- project name
- version

```
"name": "student-management",  
"version": "0.0.0"
```

3. Scripts Run करते

उदा.

```
"scripts": {  
  "start": "ng serve",  
  "build": "ng build"  
}
```

Terminal मध्ये:

npm start

लिहिलं की **ng serve** चालतं.

4. npm install वापरून Packages Download करते

npm install

हे command **package.json** पाहून सर्व packages install करतं.

One Line

package.json = Project मध्ये कोणते packages/libraries वापरले आहेत त्याची माहिती ठेवणारी file

index.html (Simple Explanation)

index.html ही Angular Application ची main HTML file आहे.

Browser मध्ये सर्वात पहिली हीच file load होते.

Main Uses (3-4 Points)

1. Angular App Load करते

```
<app-root></app-root>
```

इथे Angular पूर्ण application inject करतो.

2. Browser ची Main Page असते

ही browser ला दिसणारी base HTML page असते.

3. CSS / Fonts / Icons Add करतो

उदा.

```
<link href="style.css">
```

Google Fonts, Bootstrap CDN इथे add करू शकतो.

4. Angular App Start Point

Angular:

- main.ts
- AppModule
- AppComponent

लोड करून शेवटी UI:

```
<app-root>
```

मध्ये render करतो.

Simple Example

```
<body>
  <app-root></app-root>
</body>
```

One Line

index.html = Angular Application ची Main Web Page

styles.css (Simple Explanation)

styles.css ही Angular project ची **Global CSS File** आहे.

इथे लिहिलेला CSS पूर्ण application ला लागू होतो.

Main Uses (3-4 Points)

1. Global Styling

पूर्ण app साठी common CSS लिहितात.

उदा.

```
body{
  margin:0;
```

```
font-family: Arial;  
}
```

2. Common Design

- button styles
- table styles
- form styles

सगळीकडे वापरता येतात.

3. Bootstrap / Angular Material Import

उदा.

```
@import "~bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css";
```

4. Reusable CSS

प्रत्येक component मध्ये पुन्हा पुन्हा CSS लिहायची गरज राहत नाही.

Difference

File	Use
styles.css	Full App साठी CSS
app.component.css	फक्त त्या component साठी CSS

One Line

styles.css = Angular Application ची Global CSS File

tsconfig.json (Simple Explanation)

tsconfig.json ही TypeScript Configuration File आहे.

ही TypeScript compiler ला सांगते:

"TypeScript code कसा compile करायचा?"

Main Uses (3-4 Points)

1. TypeScript Settings ठेवते

उदा.

"strict": true

Type checking rules define करतो.

2. JavaScript Version Define करते

"target": "ES2022"

TypeScript कोणत्या JavaScript version मध्ये convert होईल ते ठरवतो.

3. Project Files Manage करते

कोणत्या .ts files compile करायच्या ते define करतो.

4. Angular Compilation Support

Angular ला TypeScript properly compile करायला मदत करते.

Example

```
{  
  "compilerOptions": {
```

```
"target": "ES2022",  
"strict": true  
}  
}
```

Real Meaning

तू TypeScript लिहितोस:

```
let name:string = "Gaurav";
```

Browser ला TypeScript समजत नाही.

म्हणून:

- TypeScript → JavaScript convert होतं
 - ते conversion rules `tsconfig.json` मध्ये असतात
-

One Line

tsconfig.json = TypeScript Compiler ची Settings File

src Folder (Simple Explanation)

`src` म्हणजे Angular Application चा मुख्य source code folder.

Application चे सगळे main files इथे असतात.

src मध्ये काय असतं?

1. app Folder

src/app

इथे:

- Components
- Services
- Modules
- Routing

असतात.

2. main.ts

Application सुरु करणारी file.

3. index.html

Main HTML page.

4. styles.css

Global CSS file.

Example Structure

```
src/  
|  
+-- app/  
|  
+-- assets/  
|  
+-- index.html  
|  
+-- main.ts  
|  
+-- styles.css
```

assets Folder

Images, icons, fonts ठेवतात.

src/assets

Real Meaning

src = Source Code

म्हणजे:

Angular application चालण्यासाठी लागणारा मुख्य code इथे असतो.

One Line

src = Angular Application चा Main Source Code Folder